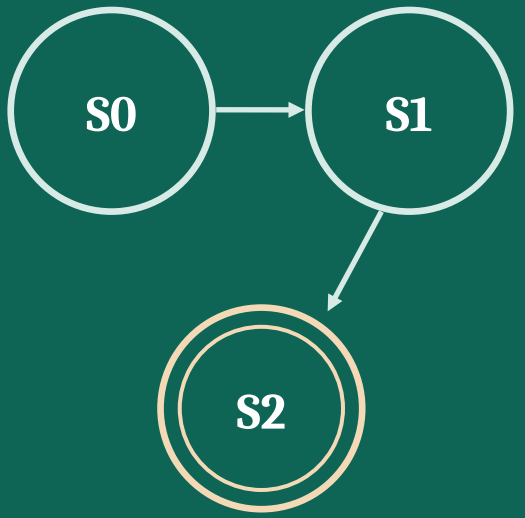
Erklärvideo 9 · Maschinen, die Sprache verstehen



Abi-Check: Antworten, die volle Punkte bringen

Leitfrage

Was muss in einer Antwort stehen, damit sie vollständig ist?

Operatoren – was wird verlangt?

Operator	Du lieferst …
nennen / angeben	das Ergebnis, **ohne** Begründung
beschreiben	den Sachverhalt in eigenen Worten
darstellen	Lauf, Tabelle oder Graph – strukturiert
erläutern	Erklärung **+ Sachzusammenhang**
begründen	ein Argument mit „da …“ / „weil …“
entwickeln	eine eigene Lösung (Automat, Grammatik)

FAUSTREGEL

etwa **3 Minuten pro BE**

Typ 1: Verarbeitung darstellen

„Stellen Sie die Verarbeitung des Wortes LOOL durch den LOL-Erkenner dar.“

A

LOOL wird abgelehnt, weil LOL im Wort nicht vorkommt.

B

S0 –L→ S1 –O→ S2 –O→ S0 –L→ S1. Der Automat endet in S1; S1 ist kein Endzustand ⇒ LOOL wird **abgelehnt**.

Typ 1: Verarbeitung darstellen

„Stellen Sie die Verarbeitung des Wortes LOOL durch den LOL-Erkenner dar.“

A **Punktabzug**

LOOL wird abgelehnt, weil LOL im Wort nicht vorkommt.

B **volle Punkte**

S0 –L→ S1 –O→ S2 –O→ S0 –L→ S1. Der Automat endet in S1; S1 ist kein Endzustand ⇒ LOOL wird **abgelehnt**.

Typ 2: Bedeutung eines Zustands erläutern

„Erläutern Sie die Bedeutung des Zustands S3 des Kaffeeautomaten (40 ct; Münzen 10 ct und 20 ct).“

A

In S3 ist der Automat nach dem Lesen von 10 und 20.

B

Der Automat ist genau dann in S3, wenn bisher **genau 30 ct** eingeworfen wurden (z. B. 10 + 20, 20 + 10 oder 10 + 10 + 10). Es fehlen noch 10 ct, daher ist S3 kein Endzustand.

Typ 2: Bedeutung eines Zustands erläutern

„Erläutern Sie die Bedeutung des Zustands S3 des Kaffeeautomaten (40 ct; Münzen 10 ct und 20 ct).“

A **Punktabzug**

In S3 ist der Automat nach dem Lesen von 10 und 20.

B **volle Punkte**

Der Automat ist genau dann in S3, wenn bisher **genau 30 ct** eingeworfen wurden (z. B. 10 + 20, 20 + 10 oder 10 + 10 + 10). Es fehlen noch 10 ct, daher ist S3 kein Endzustand.

Typ 3: Grenzen begründen

„Entscheiden Sie begründet, ob ein endlicher Automat prüfen kann, ob ein Ausdruck korrekt geklammert ist.“

A

Nein, weil der Automat dafür zu wenige Zustände hat.

B

Nein. Ein endlicher Automat hat nur endlich viele Zustände und kann sich nur endlich viele Werte merken. Er müsste sich die Anzahl der **noch offenen Klammern** merken, die **beliebig groß** werden kann. Ein Kellerautomat kann sie im Keller speichern.

Typ 3: Grenzen begründen

„Entscheiden Sie begründet, ob ein endlicher Automat prüfen kann, ob ein Ausdruck korrekt geklammert ist.“

A **Punktabzug**

Nein, weil der Automat dafür zu wenige Zustände hat.

B **volle Punkte**

Nein. Ein endlicher Automat hat nur endlich viele Zustände und kann sich nur endlich viele Werte merken. Er müsste sich die Anzahl der **noch offenen Klammern** merken, die **beliebig groß** werden kann. Ein Kellerautomat kann sie im Keller speichern.

Typ 4: Finde die drei Fehler (aabb)

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	#A	#	a
S0	#AA	A	a
S1	#A	A	b
S1	#	A	b

„akzeptiert, da der Keller leer ist“

PAUSIERE JETZT!

Kellerautomat für $a^n b^n$ aus Video 5.

Drei Fehler finden.

Auflösung: die richtige Tabelle

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b
S1	#	A	b
S2	#	#	ε

1 Oberstes Zeichen steht **links**: A#, AA# …

2 Der ε-Übergang nach S2 fehlte – eigene Zeile.

3 Akzeptiert, da die Eingabe vollständig gelesen und der **Endzustand** S2 erreicht ist.

Typ 5: Grammatik oder Sprache?

„G mit A → +xA | +yA | ε ist nicht regulär. Begründen Sie, dass L(G) trotzdem regulär ist.“

A

A → +xA hat zwei Terminale vor dem Nichtterminal. Also ist die Grammatik nicht regulär und damit auch die Sprache nicht.

B

A → +xA verletzt die Form A → aB. Die Sprache ist trotzdem regulär, denn diese reguläre Grammatik erzeugt sie: **A → +B | ε, B → xA | yA**.

Typ 5: Grammatik oder Sprache?

„G mit A → +xA | +yA | ε ist nicht regulär. Begründen Sie, dass L(G) trotzdem regulär ist.“

A **Punktabzug**

A → +xA hat zwei Terminale vor dem Nichtterminal. Also ist die Grammatik nicht regulär und damit auch die Sprache nicht.

B **volle Punkte**

A → +xA verletzt die Form A → aB. Die Sprache ist trotzdem regulär, denn diese reguläre Grammatik erzeugt sie: **A → +B | ε, B → xA | yA**.

Checkliste vor der Abgabe

- Notation: S0 …, **ε**, #, Σ, Γ
- Hinweis zum **Fehlerzustand**, wenn Pfeile fehlen
- Ergebnis **mit Begründung** („da …“)
- **Sachzusammenhang** genannt (ct, Klammern, Spiele …)
- Grammatik: **N, T, Startsymbol, P** vollständig

MERKBLATT M12

Alle Aufgabentypen mit Antwortmuster.

Das nimmst du mit

- **Darstellen**: Lauf + Ergebnis + Begründung.
- **Erläutern**: immer im Sachzusammenhang.
- **Begründen**: was unbeschränkt gezählt werden müsste.
- **Tabelle**: oberstes Zeichen links, ε-Zeile, Akzeptanzsatz.

WEITER ÜBEN

Level-Quiz

Level-Quiz Welt C

Als Nächstes

Übungsklausur (Material der Einheit)

Zum Nachlesen

Merkblatt M12 – Abi-Spickzettel